

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)21	사고조사 의뢰일	26-5-11	
품목명	(비대상) 충전 케이블	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
			결함 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구분		제품	부속품#1
품목분류	관리기준	비관리제품 > 비관리제품 > 비관리제품	안전인증 > 정보통신사무기기 > 직류전원장치
	명칭	충전 케이블	직류전원장치
	GPKK	컴퓨터 케이블 10005754	충전기 10000548
제품명		신지모루 로프 C타입 고속충전 케이블	직류전원장치
모델명		사고 제품 정보 개	사고 제품 정보 개
사업자	제조사	-	Ten Pao Electronics (Huizhou) Co., Ltd.
	수입원	사고 제품 정보 개	사고 제품 정보 개
	판매원	사고 제품 정보 개	사고 제품 정보 개
제조국		중국	중국
인증정보		-	사고 제품 정보 개
사고원인(추정)		○	
사고경위		충전 케이블 발연에 따른 연기 흡입 및 침구 훼손 발생	

2. 조사 경위

- ('25.09.26.) 온라인을 통해 제품 구매 (충전 케이블)
- ('26.04.20.) 충전 케이블에서 발연 발생
- ('26.04.21.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고

사고조사 착수	⇒	현장 조사	⇒	결함조사	⇒	심층분석	⇒	결과 보고
('26.05.11.)		('26.05.21.)		('26.05.21.~ '26.07.28.)		-		('26.07.29.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 (충전 케이블, 직류전원장치) 1개, 사고제품 (직류전원장치) 1개
- 조사 방법 : 동일성 확인, 현장 조사, 제품시험 (온도상승)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성 확인 결과 : 구매제품 및 사고제품 모두 인증당시와 동일한 것으로 조사됨
- 결함조사 결과 : 특이사항이 발견되지 않음

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당없음)

접수 번호

(26)21

품목명

[비대생] 충전 케이블

제품 사고조사 결과보고서

2026. 7.

KTR 한국화학융합시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요	1
1. 사고 발생 현황	1
2. 제품 정보	1
[참고 1] 사고제품 KC 인증정보(직류전원장치)	2
[참고 2] 제품 외부 및 내부 관찰 결과	3
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	4
II. 사고조사 결과	5
1. 결함조사 개요	5
2. 결함조사 결과	6
3. 동일성 확인 결과	8
[참고 3] 동일성 확인 사진(직류전원장치)	11
III. 결론	12
1. 결론	12
[별첨 1] 사고제품 외형 관찰 및 사용 환경	13
[별첨 2] 신고인 면담 내용	14
[별첨 3] 유사 사고사례	15

I. 사고조사 개요

1. 사고 발생 현황 (열 및 온도 관련 사고)

□ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) '26.04.20.
- (사고장소) 피해자 가정 내
- (사고내용) 외출 복귀 후 충전 케이블에서 발연 발생

□ 피해 현황

- (건강피해) 연기 흡입에 따른 구역 구토 및 두통
- (재산피해) 충전 케이블 소손, 침구류 일부 탄화

2. 제품 정보 (참고 1, 2)

구 분		제 품		부속품#1	
품목 분류	관리 기준	비관리제품 > 비관리제품 > 비관리제품		안전인증> 정보통신사무기기> 직류전원장치	
	명칭	충전 케이블		직류전원장치	
	GPKC	컴퓨터 케이블	10005754	충전기	10000548
제품명		신지모루 로프 C타입 고속충전 케이블		직류전원장치	
모델명		사고 제품 정보 ☞		사고 제품 정보 ☞	
사업자	제조사	-		사고 제품 정보 ☞	
	수입원	사고 제품 정보 ☞		사고 제품 정보 ☞	
	판매원	사고 제품 정보 ☞		사고 제품 정보 ☞	
제조국		중국		중국	
인증정보		-		사고 제품 정보 ☞	
사고원인(추정)		O			
사고경위		충전 케이블 발연에 따른 연기 흡입 및 침구 훼손 발생			

3. 사고조사 목적, 방법 체계

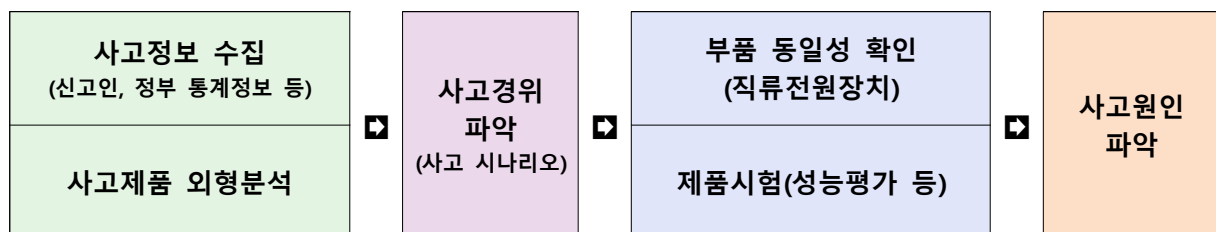
□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고 정보에 기반하여, 준용할 수 있는 시험법 적용을 통해 사고 발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매·사고 제품에 대해 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사
- 이때, 수거된 사고제품 중 충전 케이블은 훼손이 심하여 시험이 불가능함에 따라, 사고 경위의 모사는 충전 케이블의 경우 구매 제품을 대상으로, 직류전원장치의 경우 구매·사고 제품을 대상으로 2가지 조건*에 대해 조사

* 직류전원장치(구매제품) - 충전케이블(구매제품), 직류전원장치(사고제품) - 충전케이블(구매제품)



□ 조사 체계

- 한국제품안전관리원 및 한국화학융합시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

□ (상황조사결과 분석) 신고 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석 **(별첨 1, 2)**

- 신고인 면담 내용 확인
- 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

□ (결함조사 수행) 위해정보 신고 내용 확인 결과, 충전 단자에서 발생한 열에서 기인된 사고로 추정되나, 충전 케이블이 현행법상 안전관리 대상 제품이 아니므로 다음과 같이 유사 안전기준을 준용하거나 추정되는 사고 경위를 모사하여 시험 진행

- 정상동작 상태에서 충전 단자에 과부하가 발생
 - 온도상승 시험 (KC 62368-1*의 부속서 B 정상 동작 상태) 준용
 - * 오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제1부: 안전 요구사항
- 충전 케이블의 불완전 접촉으로 인해 충전 단자가 과열됨
 - 직류전원장치와 충전 케이블을 불완전 접촉 상태*에서 충전 단자의 온도를 측정 (이하, 불완전 접촉 상태 시험)
 - * 충전이 되는 최소 연결 지점

[결함조사 체계]

충전케이블	직류전원장치	결함조사	비고
구매 제품	구매 제품	정상동작 상태	KC 62368-1 부속서 B 준용
	사고 제품		
	구매 제품	불완전 접촉 상태	직류전원장치와 충전 케이블의 불완전 접촉
	사고 제품		

□ (동일성 확인) 구매·사고 제품을 대상으로 안전인증대상 전기용품인 직류전원장치에 대해서만 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과

□ 온도상승 시험 (KC 62368-1의 부속서 B 준용)

- (시험방법) KC 62368-1 부속서 B의 정상 동작 상태 시험을 준용하여, 직류전원장치 (구매·사고 제품)에 충전 케이블 (구매제품)을 연결 후 정격 출력 전류 (5 Vd.c., 2 A)를 인가 하여 동작

- 시험 시간은 온도가 정상상태*가 될 때까지 진행하며 충전 단자 표면, 케이블 및 직류전원장치 표면의 최대 온도상승을 측정

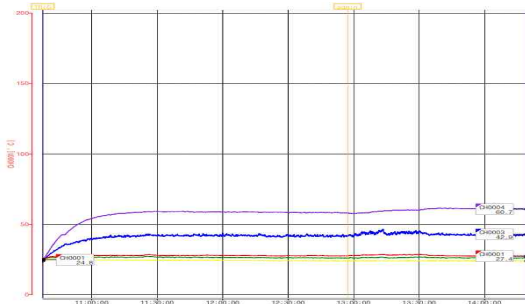
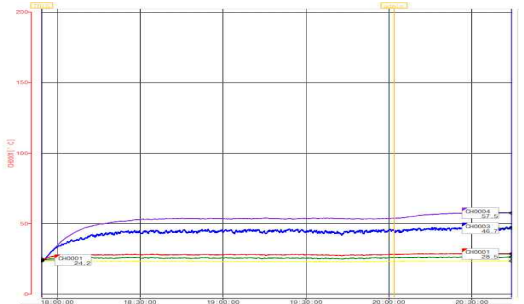
* 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더이상 온도 변화가 없는 상태

온도상승 측정 부위		
충전 케이블	(1) C-Type 단자	
	(2) 케이블	
	(3) USB 단자	
직류전원장치	(4) 표면	

- (참조기준) KC 62368-1 표 38의 온도 한계값에 따라 직류전원장치 표면의 경우 최대 온도를 77℃*로 적용할 수 있으나, 충전 케이블의 경우 별도 적용 가능한 기준이 부재하여 상대적 비교 목적으로 동일 기준 (77℃)으로 고찰

* TS1, 핸들 손잡이, 그림 등 짧은 시간 닿은 표면 (> 1초 및 10초)

- (시험결과) 모사한 조건별 충전 케이블 측정 결과가 모두 참조기준 미만으로 나타남 (시험 주위온도 약 24℃)
- 또한, 구매·사고제품 간의 온도상승 측정 결과 간의 유의미한 온도 차이를 확인하지 못하였음

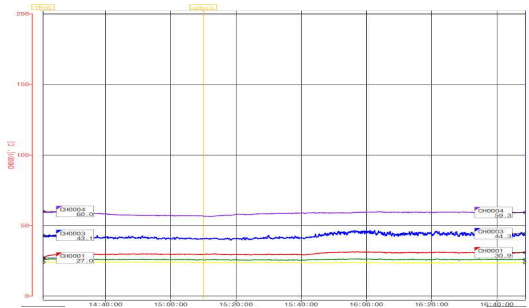
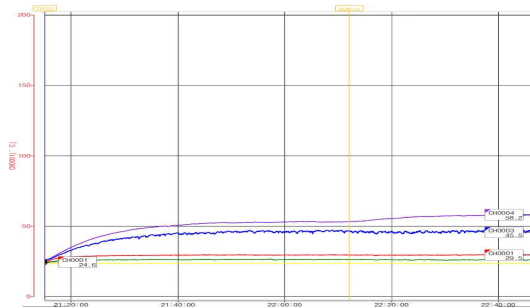
구매제품 조건		사고제품 조건	
			
- 충전 케이블의 C-Type 단자 : 4.8 K - 충전 케이블의 케이블 : 3.4 K - 충전 케이블의 USB 단자 : 22.7 K - 직류전원장치의 표면 : 37.6 K		- 충전 케이블의 C-Type 단자 : 5.3 K - 충전 케이블의 케이블 : 2.9 K - 충전 케이블의 USB 단자 : 24.5 K - 직류전원장치의 표면 : 34.5 K	
결과		설정한 참조 기준 (77 °C) 이내로 나타남	
※ 각 조건은 직류전원장치 (구매제품, 사고제품)의 차이를 의미함			

□ 불완전 접촉 상태 시험

- (시험방법) 앞서 실시한 온도상승 시험과 동일한 방법으로 진행하되, 충전 케이블을 직류전원장치에 불완전 접촉하여 시험 진행

온도상승 측정 부위		
충전 케이블	(1) C-Type 단자	
	(2) 케이블	
	(3) USB 단자	
직류전원장치	(4) 표면	

- (참조기준) 앞서 적용한 '온도상승 시험' 기준 준용
- (시험결과) '온도상승 시험' 결과와 동일하게 모든 결과에 대해 적용한 참조기준 이내로 나타남 (시험 주위온도 약 23 °C)

구매제품 조건		사고제품 조건	
			
- 충전 케이블의 C-Type 단자 : 7.8 K - 충전 케이블의 케이블 : 2.8 K - 충전 케이블의 USB 단자 : 23.0 K - 직류전원장치의 표면 : 36.4 K		- 충전 케이블의 C-Type 단자 : 6.3 K - 충전 케이블의 케이블 : 3.0 K - 충전 케이블의 USB 단자 : 24.5 K - 직류전원장치의 표면 : 34.7 K	
결과		설정된 참조 기준 (77 °C) 이내로 나타남	

※ 각 조건은 직류전원장치 (구매제품, 사고제품)의 차이를 의미함

□ 온도상승 시험 결과 비교

- 제품별 정상동작 조건과 불완전 접촉 조건 간의 온도 비교 결과, 유의미한 차이를 나타내지 않음

(단위 : K)

구분		직류전원장치			
		구매제품		사고제품	
		정상동작	불완전 접촉	정상동작	불완전 접촉
충전 케이블	C-Type 단자	4.8	7.8	5.3	6.3
	케이블	3.4	2.8	2.9	3.0
	USB 단자	22.7	23.0	24.5	24.5
직류전원장치	표면	37.6	36.4	34.5	34.7

3. 동일성 확인 결과

□ 시험목적

- 구매·사고제품 (직류전원장치)에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증 정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)

□ 구매제품 시험 결과 (직류전원장치)

구분	인증내용	구매제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 [개]	사고 제품 정보 [개]	동일함
모델명	사고 제품 정보 [개]	사고 제품 정보 [개]	동일함
정격	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A (O/P: 5.0 Vdc 2 A)	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A (O/P: 5.0 Vdc 2 A)	동일함
제조업체명	사고 제품 정보 [개]	사고 제품 정보 [개]	동일함
제조국	중국	중국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Fusible resistor	5.1 Ω	5.1 Ω	동일함
Transformer	Class B	Class B	동일함
Inductor	Min 470 uH, 130 °C	Min 470 uH, 130 °C	동일함
Y1-Capacitor	Min 470 pF, 250 V	Min 470 pF, 250 V	동일함
결과	인증내용과 구매제품의 정보가 동일함		

□ 사고제품 시험 결과 (직류전원장치)

구분	인증내용	사고제품	결과
안전인증번호	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠	동일함
모델명	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠	동일함
정격	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A (O/P: 5.0 Vdc 2 A)	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A (O/P: 5.0 Vdc 2 A)	동일함
제조업체명	사고 제품 정보 ㉠	사고 제품 정보 ㉠	동일함
제조국	중국	중국	동일함
부품명	모델명 및 정격	모델명 및 정격	결과
Fusible resistor	5.1 Ω	5.1 Ω	같음
Transformer	Class B / T121-00033-00	Class B / T121-00033-00	동일함
Inductor	130 °C / RL0455-471K	130 °C	동일함
Y1-Capacitor	Min 470 pF, 250 V / CT7	470 pF, 250 V / CT7	동일함
결과	인증내용과 사고제품의 정보가 동일함		

III. 결론

- 사고 원인 제품으로 추정되는 충전 케이블은 현행법상 안전관리대상 제품에 해당하지 않아 별도 시험법이 존재하진 않으나, 사고 내용과 제품의 작동 형태 등에 근거하여 유사 품목의 안전기준 (KC 62368-1)을 준용하고 사고 당시의 상황을 모사하여 사고조사를 수행
- 결함조사 결과, 모사한 조건 모두 충전케이블의 표면 온도가 설정한 참조 기준 이내로 나타났으며, 두 조건 (정상사용, 불완전 접촉) 간의 비교 결과에서도 특이사항을 식별할 수는 없었음
 - 안전인증대상 전기용품인 직류전원장치를 대상으로 실시한 동일성 확인 결과에서도 인증당시와 동일한 것으로 나타남
- 다만, 현장조사 과정에서 ①신고인이 사고발생 당시의 상황(충전 여부, 충전 대상 제품 등)을 정확하게 인지하지 못한다는 점, ②제품 사용 과정에서 발생하는 외부적 요인(케이블 꺾임, 먼지 유입 등)을 배제하기 어렵다는 점, ③충전 케이블이 현행 안전관리품목이 아니므로 관련 표준을 준용할 수 밖에 없었던 점 등을 종합적으로 고려하면 본 조사를 통해 명확한 원인 규명에는 제한이 있을 것으로 사료됨
 - 그럼에도 불구하고 신고인이 제공한 정보(후기정보)에서 본 위해 내용과 유사한 사례가 동일한 제품에서 식별되었다는 점을 고려하면, 본 제품에 대한 지속적인 위해정보 모니터링은 필요할 것으로 판단됨

